

数学 A

2026/04/21

2. 微分方程式の初等解法

2.1 変数分離形

$$\frac{dy}{dx} = \underbrace{f(x)}_{x\text{だけの関数}} \cdot \underbrace{g(y)}_{y\text{だけの関数}} \quad (2.1)$$

- $g(y) \neq 0$ のとき

$$\frac{1}{g(y)} \cdot \frac{dy}{dx} = f(x)$$

両辺を x について積分:

$$\int \frac{1}{g(y)} \cdot \frac{dy}{dx} dx = \int f(x) dx$$

$$\therefore \int g(y) dy = \int f(x) dx$$

→ 左を計算すればいい。

- $g(y_0) = 0$ を満たす y_0 があれば、
 $y = y_0$ も (2.1) の解。

134. $y' = x(1-y^2)$

$y \neq \pm 1$ のとき、

$$\frac{1}{1-y^2} \frac{dy}{dx} = x$$

$$\int \frac{1}{1-y^2} dy = \int x dx$$

$$\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2} \int \left(\frac{1}{1-y} + \frac{1}{1+y} \right) dy = \frac{1}{2} \log \left| \frac{1+y}{1-y} \right| + C_1$$

$$\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2} x^2 + C_2$$

(C_1, C_2 は任意定数)

522,

$$\frac{1}{2} \log \left| \frac{1+y}{1-y} \right| = \frac{1}{2} x^2 + C_3$$

$$\left| \frac{1+y}{1-y} \right| = e^{x^2 + 2C_3} = e^{2C_3} \cdot e^{x^2}$$

$$\therefore \frac{1+y}{1-y} = C e^{x^2}$$

$$\therefore y = \frac{C e^{x^2} - 1}{C e^{x^2} + 1}$$

$y = \pm 1$ もまた解である $\rightarrow$

2.2 同次形

$$\frac{dy}{dx} = f\left(\frac{y}{x}\right) \quad (2.2)$$

$$\frac{y}{x} = u \text{ とおくと, } y = ux$$

$$y' = u'x + u$$

よって (2.2) は次のように書き換えられる: 次に,

$$u'x + u = f(u)$$

$$\therefore u' = \frac{f(u) - u}{x} : \text{変数分離形} \\ \rightarrow \text{解ける}$$

$$\frac{dy}{dx} = f\left(\frac{ax+by+\alpha}{cx+dy+\beta}\right) \quad (2.3) \\ (ad-bc \neq 0)$$

まず,

$$\begin{cases} ax+by+\alpha=0 \\ cx+dy+\beta=0 \end{cases}$$

を解く。解を (x_0, y_0) とおく。

$$\begin{cases} x = X + x_0 \\ y = Y + y_0 \end{cases}$$

$$\text{とおくと, } \frac{dy}{dx} = \frac{dY}{dX} \text{ となる。}$$

(2.3) は

$$\frac{dY}{dX} = f\left(\frac{aX+bY}{cX+dY}\right) : \text{同次形}$$

例1. $y' = \frac{2x+y+3}{x+y+2}$

$\begin{cases} 2x+y+3=0 \\ x+y+2=0 \end{cases}$ を解くと、 $\begin{cases} x=-1 \\ y=-1 \end{cases}$

$\begin{cases} x=X-1 \\ y=Y-1 \end{cases}$ とおくと、

$$\frac{dY}{dX} = \frac{dy}{dx} = \frac{2x+y+3}{x+y+2}$$

$$= \frac{2(x+1)+(y+1)}{(x+1)+(y+1)} = \frac{2X+Y}{X+Y} : \text{同次形}$$

$Y=uX$ とおくと、 $\frac{dY}{dX} = u'X + u$
 したがって、

$$u'X + u = \frac{2+u}{1+u}$$

$$u'X = \frac{2+u}{1+u} - u = \frac{2-u^2}{1+u}$$

: 変数分離形

$$\int \frac{1+u}{2-u^2} du = \int \frac{1}{X} dX$$

を計算すればよい。

2.3 1階線型微分方程式

$$y' + p(x)y = q(x) \quad (2.4)$$

- 積分因子法

$$(2.4) \times e^{\int p(x) dx} :$$

$$y' e^{\int p(x) dx} + p(x) y e^{\int p(x) dx} = q(x) e^{\int p(x) dx}$$

$$(y e^{\int p(x) dx})' = q(x) e^{\int p(x) dx}$$

$$y e^{\int p(x) dx} = \int q(x) e^{\int p(x) dx} dx + C$$

$$\therefore y = e^{-\int p(x) dx} \left(\int q(x) e^{\int p(x) dx} dx + C e^{-\int p(x) dx} \right)$$

(Cは任意定数)

例1. $y' + \frac{y}{1+x} = \cos x$

$$\int \frac{1}{1+x} dx = \log(1+x)$$

$e^{\log(1+x)} = 1+x$ 是微分方程的

両辺に掛ける:

$$(1+x)y' + y = (1+x)\cos x$$

$$((1+x)y)' = (1+x)\cos x$$

$$\begin{aligned} \therefore (1+x)y &= \int (1+x)\cos x dx \\ &= (1+x)\sin x + \cos x + C \end{aligned}$$

例2.

$$y = \sin x + \frac{\cos x}{1+x} + \frac{C}{1+x}$$

$$y' + p(x)y = q(x)$$

● 定数変化法

① 齊次方程式:

$$y' + p(x)y = 0 \quad (2.5)$$

を解く。 (2.5) は変数分離形
 となるので、これを解いて、

$$\int \frac{1}{y} dy = -\int p(x) dx + C$$

$$\therefore y = C e^{-\int p(x) dx} \quad (*)$$

② (*) の任意定数 C を
 x の関数 $C(x)$ と見て、もとの方程式に
 代入:

$$\left(C(x) e^{-\int p(x) dx} \right)' + p(x) C(x) e^{-\int p(x) dx} = q(x)$$

$$\begin{aligned} (f) &= C'(x) e^{-\int p(x) dx} + \cancel{C(x) e^{-\int p(x) dx} \cdot (-p(x))} \\ &\quad + \cancel{p(x) C(x) e^{-\int p(x) dx}} \\ &= C'(x) e^{-\int p(x) dx} \end{aligned}$$

$$\therefore C'(x) e^{-\int p(x) dx} = q(x)$$

$$\therefore C'(x) = q(x) e^{\int p(x) dx}$$

$$\therefore C(x) = \int q(x) e^{\int p(x) dx} dx + C$$

4. 例 2.1

$$y' = C(x) e^{-\int p(x) dx}$$

$$= \left(\int q(x) e^{\int p(x) dx} dx + C \right) e^{-\int p(x) dx}$$

$$= e^{-\int p(x) dx} \int q(x) e^{\int p(x) dx} dx$$

これは方程式 (2.4) の特解

$$+ C e^{-\int p(x) dx}$$

これは方程式 (2.5) の一般解

例. $y' + \frac{y}{1+x} = \cos x$

左定数変化型に解いてみる。

可分方程式:

$$y' + \frac{y}{1+x} = 0$$

左解く。

$$\int \frac{1}{y} dy = - \int \frac{1}{1+x} dx$$

$$\log |y| = -\log |1+x| + C$$

$$\therefore y = \frac{C}{1+x}$$

次に, $y = \frac{C(x)}{1+x}$ と置く。

$$y' = C'(x) \cdot \frac{1}{1+x} + C(x) \cdot \frac{-1}{(1+x)^2}$$

$$\begin{aligned} y' + \frac{y}{1+x} &= \frac{C'(x)}{1+x} - \frac{C(x)}{(1+x)^2} + \frac{C(x)}{(1+x)^2} \\ &= \frac{C'(x)}{1+x} = \cos x \end{aligned}$$

$$\therefore C'(x) = (1+x) \cos x$$

$$\begin{aligned} C(x) &= \int (1+x) \cos x dx \\ &= (1+x) \sin x + \cos x + C \end{aligned}$$

$$\therefore y = \sin x + \frac{\cos x}{1+x} + \frac{C}{1+x} \quad \text{左が答え}$$